

KIDA Brief

No. 2021-자원-15

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

국방 전력지원체계 획득업무 발전방안

선병근, 권남연, 이장원
국방자원연구센터

배경과 목적

균형 있는 군사력 발전을 위한 전력지원체계 획득업무 개선 필요

- ◎ 전력지원체계는 무기체계의 기능 발휘를 위한 필수요소이며, 전투원 생존 및 전투력과 직결되는 품목이 많아 중요한 군수품이나 무기체계에 비해 관심 및 발전이 저조
- ◎ 최근 우리 군은 전력지원체계 획득업무를 발전시키기 위해 노력 중임에도 국방부의 중점 개혁과제를 담은 국방개혁 2.0은 여전히 무기체계 중심의 혁신 방안을 다룸
- ◎ 이에 본 연구는 통합적 분석을 토대로 전력지원체계 획득업무의 구체적 발전방안을 제시

수행 결과

전력지원체계 획득의 기획과 집행 측면에서 개선 방향, 세부추진과제 제시

- ◎ 전략적이고 통합적이며 실효성 있는 전력지원체계 소요기획체계
 - 미래전 양상, 과학기술발전 전망을 고려한 하향식(Top-Down) 소요기획서 작성체계 제안
 - 소요기획~계획~예산편성의 연계성 유지 및 문서 간 구속력 확보를 위한 사업계획서, 중기계획, 예산편성 문서의 위상 정립
 - 민간의 우수 기술, 제품의 도입을 적극 확대할 수 있는 업무절차, 제도 구상
- ◎ 의사결정의 전문성과 사업관리의 효율성을 극대화하는 전력지원체계 사업관리체계
 - 획득 주요 단계에서 의사결정의 전문성 향상과 사업관리 정보 공유, 기관별 협조 강화를 위한 업무체계 정비 및 협의체계 구축(안) 제시
 - 연구개발, 구매(상용화)사업 활성화를 위해 각 획득방법에 관한 제도적, 절차적 개선과제 제시

우리 군은 군수품을 무기체계와 전력지원체계로 구분하고 무기체계는 방사청에서, 전력지원체계는 국방부와 각 군에서 획득하고 있다. 이 중 전력지원체계는 무기체계의 기능 발휘를 위한 필수요소이며 전투원의 생존과 직결되는 품목이 많고 군수품의 대부분을 차지하는 등 그 중요성이 매우 큼에도 불구하고, 무기체계와 비교하면 관심이 부족하여 획득사업 관련 제도와 업무체계의 발전이 더딘 실정이다. 이에 본 연구는 전력지원체계 획득업무 전반의 통합적 분석을 토대로 실효적이고 구체적인 발전방안을 모색하는 데 목표를 두었다. 이를 위해 「국방전력발전업무훈령」을 비롯한 전력지원체계 획득업무 수행규정과 선행연구를 검토하여 전력지원체계 획득 관련 제도를 명확히 파악하였다. 그리고 국방부·각 군·국방기술품질원 전력지원체계연구센터 등 관련 기관의 의견 청취와 선행연구 분석을 통해 전력지원체계 획득업무 실태를 면밀히 분석하였다. 최종적으로 기획과 집행으로 대별되는 현행 업무체계 하에서 각 기관별 역할과 그에 따른 절차를 밀접하게 연계하며 업무의 효율성을 최적화하는 데 중점을 둔 개선 방향과 세부 추진과제를 제시하였다.

전력지원체계 소요기획에 있어서는 소요기획의 절차와 관련 문서를 중심으로 소요기획체계를 검토하고, 연구개발과 구매를 아우르는 종합적인 소요기획 현황을 파악하였다. 그 결과 현행 전력지원체계 소요기획 측면에서 크게 세 가지 문제점을 발견하였다. 먼저 전력지원체계 소요기획이 단순히 기존 군수품의 품질개선 소요에 의존하여, 전략적이고 중장기적인 소요 발굴이 부족하였다. 다음으로 소요가 결정된 품목을 수록한 전력지원체계 사업계획서의 중기계획 반영, 예산편성까지의 연계가 미흡하여 사업계획서의 실효성에 의문이 존재하였다. 마지막으로 연구개발, 구매에 관한 군의 소요 정보가 제한적으로 공개되어 민간의 우수 기술, 제품을 적극적으로 고려한 소요기획이 불가능하였다.

이에 본 연구는 통합적인 검토를 토대로 한 중장기적인 전략에 따라 소요를 기획하는 실효적인 소요기획체계 정립을 개선의 기본방향으로 하여 하향식(Top-Down) 소요기획서 작성체계 수립, 소요기획 단계별 산출물 간 위상 정립, 민간의 우수 기술과 제품의 도입을 적극 고려할 수 있는 업무절차와 제도 마련, 소요의 통합 검토 절차 수립 등의 세부 추진과제를 제시하였다. 구체적으로, 하향식 소요기획서 작성체계는 미래전 양상, 과학기술발전 전망, 분야별 발전방안에 관한 각 군과 기술지원기관의 지원을 받은 국방부가 통합적인 시각으로 중장기적이고 전략적인 소요기획서를 작성하는 체계를 의미한다. 소요기획~계획~예산편성 문서의 위상정립은 선행 문서의 내용이 철저히 반영된 후행 문서 작성을 유도하여 문서 간 연계성과 구속력을 확보한다는 것이다. 이때 각 문서의 검토 주체를 전력지원체계연구센터로 일원화하고 국방부가 모든 문서를 심의 후 발간하는 형태로 진행함으로써 각 문서의 위상이 공고화될 수 있다. 마지막으로 사전에 각 군의 전력지원체계 획득소요를 적극적으로 홍보하고 정보공개를 확대하며, 획득 검토 시 상용품 구매를 우선 적용하도록 하는 제도의 도입 등을



통해 우수 민간업체의 참여를 독려함으로써 소요기획 단계부터 민간의 우수 기술과 제품이 적극 검토되도록 제안하였다.

집행의 측면에서는 크게 사업관리체계 전반에 관한 검토와 더불어 연구개발 현황, 구매(군수품 상용화) 현황을 구분하여 살펴보았다. 먼저 사업관리체계 전반에 걸쳐 가장 큰 문제는 관련 기관의 전문성이 담보되지 않는다는 것이었다. 구체적으로, 사업관리 시 발생하는 다양한 검토사항을 전문적으로 검토하는 조직 및 체계가 부재하였고, 소요군의 획득업무 진행 간 전문성을 보완하기 위한 전력지원체계 기술지원기관(전력지원체계연구센터)의 존재에도 불구하고 실제 지원이 활발하지 않았다. 개발품의 시험평가 시에는 사업관리기관과 시험평가기관 간에 정보 공유가 원활치 않아 시험평가 기관이 체계적인 사전계획을 통해 업무를 추진하기 어려웠다. 또한 소요군 시험평가 조직의 인력 부족으로 상대적으로 전문성이 부족한 운영부대에 시험평가가 위탁되어 시험평가 결과의 신뢰성에 의문이 제기되기도 하였다.

이에 본 연구는 의사결정의 전문성과 사업관리의 효율성을 극대화하는 사업관리체계 구축을 개선의 기본방향으로 하여 전문기관에 의한 분석평가 절차 신설, 획득 주요 주체별 협조 강화를 위한 업무체계 정비 및 협의체계 구축, 기관의 업무능력 강화방안을 세부 추진과제로 제시하였다. 즉, 전문성을 보유한 분석평가 조직이 전력지원체계 획득 단계별로 발생하는 중요 안전에 대한 의사결정을 지원하는 업무체계와 유관기관(국방부·소요군·기술지원기관) 간 정보 공유와 상호 지원 활성화를 위한 상시 협의체계를 반영한 사업관리체계를 제안하였다. 그리고 각 군의 운용시험평가 능력 강화를 위해 최소한의 인력 보강과 시험평가 전문부대를 선정하여 운영할 것을 제안하였다.

다음으로 연구개발 사업에서 가장 큰 문제점은 모든 전력지원체계 연구개발 사업이 현재의 상용기술로 단기간에 획득이 가능한 품목개발 위주로 진행되어 도전적이고 전략적인 연구개발이 수행되지 못하고 있는 것이었다. 연구개발의 투자방식(정부투자, 업체투자, 정부·업체공동투자, 민·군기술협력사업)이 세분화되어 있음에도 실질적인 연구개발 대상에 구분이 없어 투자방식의 구분도 무색하였다. 한편 구매 사업에서는 민간의 우수 기술, 제품의 도입을 적극적으로 확대하기 위해 도입한 ‘군수품 상용화’ 정책과 ‘우수상용품 시범사용’ 제도의 활성화가 미흡하다는 문제가 있었다. 군수품 상용화란 군에서 쓰던 기존 국방규격품을 상용품으로 대체하는 것을 의미하는데, 군사요구도에 맞는 상용품 및 관련 기술 파악, 규격관리, 원가계산 등에 대한 소요군의 전문성이 부족하였고 이에 관해 전력지원체계연구센터 등 기관으로부터의 지원도 미진하여 정책의 시행이 원활치 않았다. 시범사용 제도는 시범사용 후 후속조달과의 연계가 미흡하여 업체의 참여가 쉽지 않은 환경임을 파악하였다.

이에 본 연구는 연구개발 사업에서 도전적인 신기술 적용 연구개발을 정부투자 사업으로, 그 외 단순 성능개선 혹은 현 상용기술의 적용이 가능한 연구개발을 업체투자 사업으로 구분할 것을 제안하였다. 단 도전적이고 기술난이도가 높아 실패가능성이 높은 정부투자 사업은 계약보다는 협약을 통해 성실수행 인정제도의 도입도 필요함을 확실히 하였다. 한편 구매 사업에서는 전력지원체계연구센터의 전문성과 연계한 상용품 구매 기반 강화와 우수상용품 구매 촉진을 위한 지원제도를 정착시킬 것을 제안하였다. 즉 전력지원체계연구센터가 수행 중인 시장조사 및 민간 기술수준 분석 등과 연계하여 상용화 대상품목을 지속 발굴하고, 시범사용 후 운용적합성 평가를 통과하고 군사용 적합 판정을 받은 제품에 대해서는 수의계약 가능 품목 인증을 통해 후속조달과 연계하는 제도를 공고히 정착시키자는 것이다.

본 연구에서는 무기체계와 전력지원체제로 이원화된 현 획득체계를 인정하면서 전력지원체계의 체계적 획득을 위한 업무 개선안을 제시하였지만, 궁극적으로 우리 군의 군수품 획득체계는 무기체계와 전력지원체계를 구분하지 않는 통합획득체계로 나아가야 한다. 현재 이원화된 획득체계는 이미 융·복합 특성을 가진 첨단장비나 물자의 출현으로 체계 구분에 어려움을 겪고 있어 개선이 시급하며, 단기적으로는 체계 구분이 어렵거나 기술적 난이도가 높은 품목에 대해서는 상대적으로 사업관리의 경험과 전문성이 높은 방사청에서 획득하는 방안을 추진할 필요도 있다. 이와 더불어 현재 국방부 내 분산된 전력지원체계 획득업무 기능들을 총괄하는 부서의 신설과 각 군 군수참모부의 관련 부서 조직보강으로 체계적인 획득업무 기획과 조정·통제 역할 강화가 시급하다고 판단된다. KIDA

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 『국방 전력지원체계 획득조직 및 업무 발전방안』 연구자(선병근, 권남연, 이장원)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.